

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN



TALLER 1

MINE - 4101

CIENCIA DE DATOS APLICADA

JOUBERT DANIEL ALVAREZ RAMIREZ - jd.alvarezr@uniandes.edu.co

2026

CONTENIDO

ANÁLISIS INICIAL DE DATOS.	3
Problemas de calidad de datos encontrados	3
RELACIONES ESTADÍSTICAS HECHAS	4
Correlación Monótona con Días Adicionados (Variables Cuantitativas)	4
Fuerza de Asociación Categórica con la Probabilidad de Aplazamiento	5
Pruebas de Hipótesis Específicas	6
HALLAZGOS ENCONTRADOS E INSIGHTS DE NEGOCIO	7
La bifurcación del riesgo contractual: Tiempo vs. Cierre	7
Hallazgos sobre la Desviación Temporal (Días Adicionados)	7
• La duración pactada es el principal detonante de las prórrogas.	7
• El mito de la Contratación Directa en retrasos.	7
• Mayor cuantía implica mayor severidad del retraso.	7
• Compraventa frente a Suministros (Incidencia vs. Severidad).	8
Hallazgos sobre el Cierre Irregular (Contratos Finalizados Sin Liquidar)	8
• Más de la mitad de los contratos concluyen sin liquidación.	8
• Régimen Especial y Contratación Directa son focos críticos de no liquidación.	8
Perfil Sintético de Contratos Prioritarios para Supervisión Temprana	8
Para prevenir adiciones de plazo y sobrecostos por demora:	8
Para prevenir cierres irregulares y contratos sin liquidar:	9
Conclusiones	9

Luego del pertinente análisis del negocio, la situación a tratar, las preguntas estratégicas a responder y la revisión de los datos, se logró obtener la siguiente interpretación de datos y hallazgos:

ANÁLISIS INICIAL DE DATOS.

El dataset cuenta con 36 columnas y 196,391 filas, de las cuales los datos que guarda se dividen así:

id_contrato, nombre_entidad, departamento, ciudad, orden, sector, rama,
entidad_centralizada, tipo_de_contrato, modalidad_de_contratacion,
codigo_de_categoria_principal, objeto_del_contrato, fecha_de_firma,
fecha_de_inicio_del_contrato, fecha_de_fin_del_contrato, duraci_n_del_contrato,
condiciones_de_entrega, proveedor_adjudicado, documento_proveedor, es_pyme, es_grupo,
g_nero_representante_legal, nacionalidad_representante_legal, valor_del_contrato,
valor_pagado, valor_facturado, valor_pendiente_de_pago, dias_adicionados,
habilita_pago_adelantado, el_contrato_puede_ser_prorrogado, origen_de_los_recursos,
destino_gasto, estado_contrato, liquidaci_n, obligaci_n_ambiental, urlproceso,
valor_contrato_log, es_alto_valor, duracion_dias_planeada, tiene_dias_adicionados,
no_liquidado.

Lo que se quiere hacer con este dataset es averiguar qué características de un contrato están más relacionadas con las desviaciones del plan inicial, osea qué características influyen más en que un contrato se extienda, no se ejecute con el presupuesto comprometido o se cierren sin liquidar.

Para este propósito se hicieron varios análisis estadísticos de correlación o asociación entre las variables y las columnas de no_liquidado, tiene_dias_adicionados y valor_facturado > valor_pagado, adicionalmente se tuvieron en cuenta los problemas de calidad de datos para evitar problemas en la interpretación de resultados.

Problemas de calidad de datos encontrados

Atributos con valores faltantes:

duracion_dias_planeada: 4850

fecha_de_inicio_del_contrato: 2440

documento_proveedor: 4

Contratos con valor pagado > valor contratado: 177

Contratos con fecha fin menor que fecha inicio: 125

Contratos con valor del contrato <= 0: 188

RELACIONES ESTADÍSTICAS HECHAS

Correlación Monótona con Días Adicionados (Variables Cuantitativas)

Se evaluó el grado de asociación entre las variables numéricas y la severidad de la prórroga ('días_adicionados > 0') mediante el coeficiente de **correlación de Spearman**, dado que las variables presentan asimetría y no cumplen supuestos de normalidad:

- Duración Planeada Original vs. Días Adicionados:

- *Resultado:* $\rho = 0.6595$ ($p < 0.001$).

- *Interpretación:* Existe una **asociación positiva fuerte**. Los contratos diseñados inicialmente con plazos extensos son los que acumulan mayor cantidad de días de retraso. Esto evidencia que a mayor horizonte temporal de ejecución, mayor es la vulnerabilidad a imprevistos y desvíos de cronograma.

- Valor del Contrato vs. Días Adicionados:

- *Resultado:* $\rho = 0.2572$ ($p < 0.001$).

- *Interpretación:* Muestra una **asociación positiva moderada**. Los contratos de mayor cuantía económica tienden a sufrir prórrogas más largas, validando la materialidad fiscal como un criterio de riesgo.

- Valor Pagado vs. Días Adicionados:

- *Resultado:* $\rho = 0.0257$ ($p = 4.44 \times 10^{-4}$).

- *Interpretación:* Asociación prácticamente nula. El monto finalmente desembolsado no explica por sí solo la severidad del retraso en días.

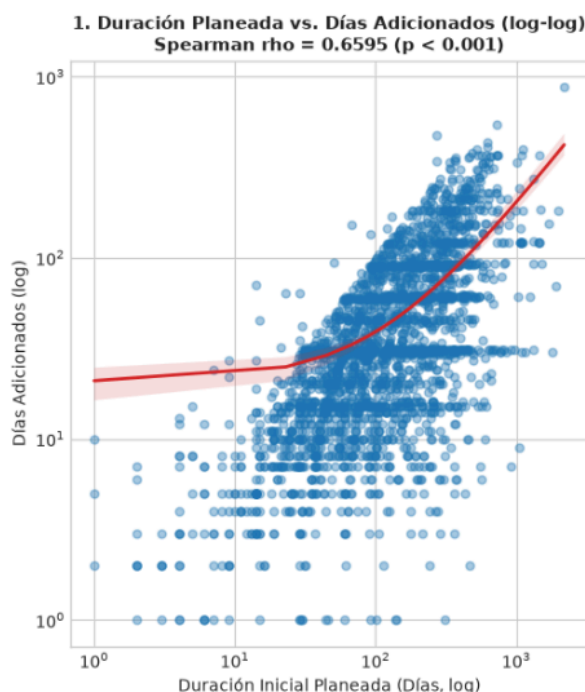


Ilustración 1. Gráfica duración inicial vs días adicionados.

Fuerza de Asociación Categórica con la Probabilidad de Aplazamiento

Se evaluó la dependencia entre los atributos cualitativos y la ocurrencia de prórroga ($\text{tiene_adicion} = 1$) mediante pruebas de **Chi-cuadrado** y el tamaño del efecto con la **V de Cramér**:

- **Modalidad de Contratación:** $V = 0.1444$ ($\chi^2 = 4,095.62$; $p < 0.001$).

- *Interpretación:* Es el atributo categórico con **mayor capacidad explicativa**. La probabilidad de adición depende fuertemente del mecanismo de selección: la *Licitación Pública* presenta una tasa de adición del 26.05%, frente al 7.21% en *Mínima Cuantía* y 7.52% en *Contratación Directa*.

- **Sector de la Entidad:** $V = 0.0888$ ($\chi^2 = 1,548.53$; $p < 0.001$).

- *Interpretación:* Segundo factor institucional en relevancia. Sectores como *Defensa y Salud* y *Protección Social* concentran la mayor dispersión y colas de retraso.

- **Destino del Gasto:** $V = 0.0638$ ($\chi^2 = 798.30$; $p < 0.001$).

- *Interpretación:* Existe dependencia significativa; los gastos clasificados como *Inversión* presentan mayor propensión al desvío frente a los de *Funcionamiento*.

- **Tipo de Contrato:** $V = 0.0234$ y **Orden Institucional:** $V = 0.0156$.

- *Interpretación:* Aunque significativos por el tamaño muestral ($n > 10^5$), su tamaño del efecto es bajo en comparación con la modalidad y el sector.

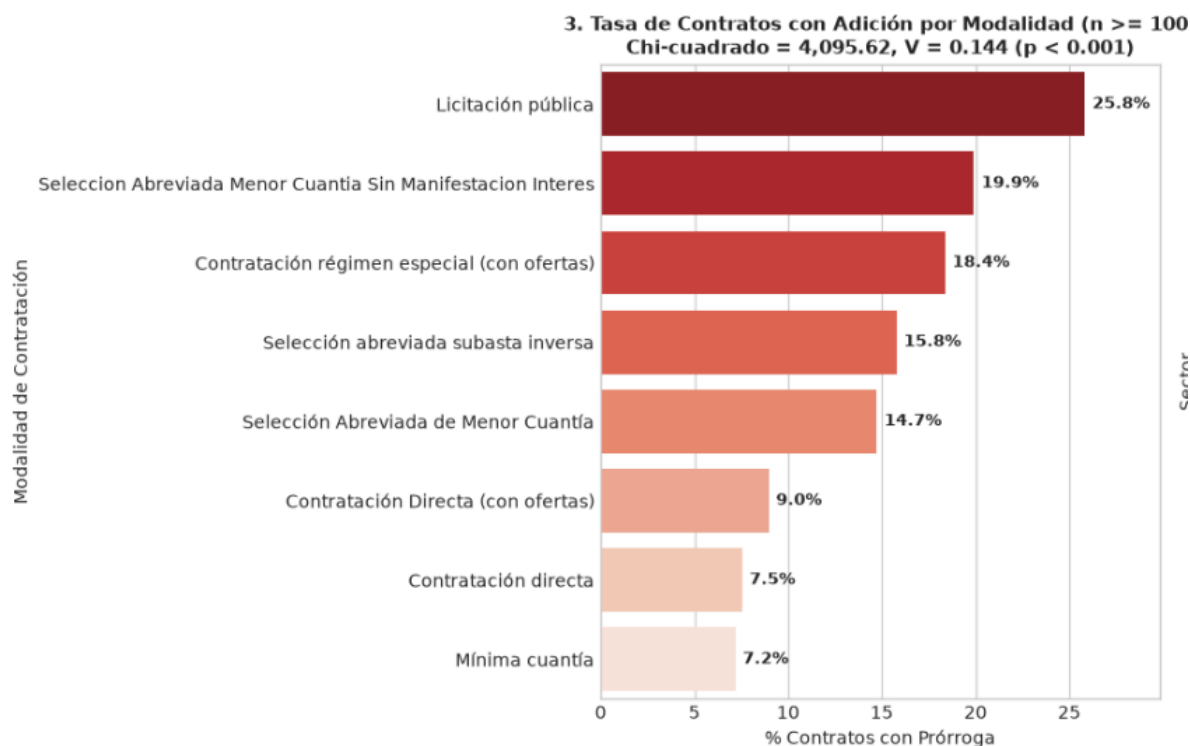


Ilustración 2. Gráfica Tasa de adición por modalidad.

Pruebas de Hipótesis Específicas

- Contraste de Severidad: Compraventa vs. Suministros (Prueba de Mann-Whitney U):

- *Pregunta:* ¿Los contratos de suministros y compraventa tienen la misma severidad de retraso?

- *Resultado:* Estadístico $U = 5.59 \times 10^7$ ($p < 0.001$).

- *Hallazgo:* Aunque la *Compraventa* tiene una incidencia levemente superior en probabilidad de prórroga (10.26% vs. 8.88%), los contratos de **Suministros sufren una severidad mucho mayor cuando se retrasan** (mediana de 41.5 días vs. 26.0 días en Compraventa, y un IQR de 70 días frente a 33). Esto responde a la naturaleza de entregas sucesivas y periódicas propias de los suministros.

- Fallas de Cierre (Contratos Cerrados sin Liquidar):

- *Hallazgo:* De 101,054 contratos finalizados, el **55.31% (55,896 contratos) cerró SIN liquidación**.

- *Focos críticos:* Este fenómeno se dispara en *Contratación de Régimen Especial* (72% - 81%) y *Contratación Directa* (65.20%), y en sectores como *Ciencia y Tecnología* (90.97%) e *Información Estadística* (78.35%).

2. Severidad de Días Adicionados: Compraventa vs. Suministros
Mann-Whitney U: $p < 0.001$ (Mediana: 41.5 vs 26.0 días)

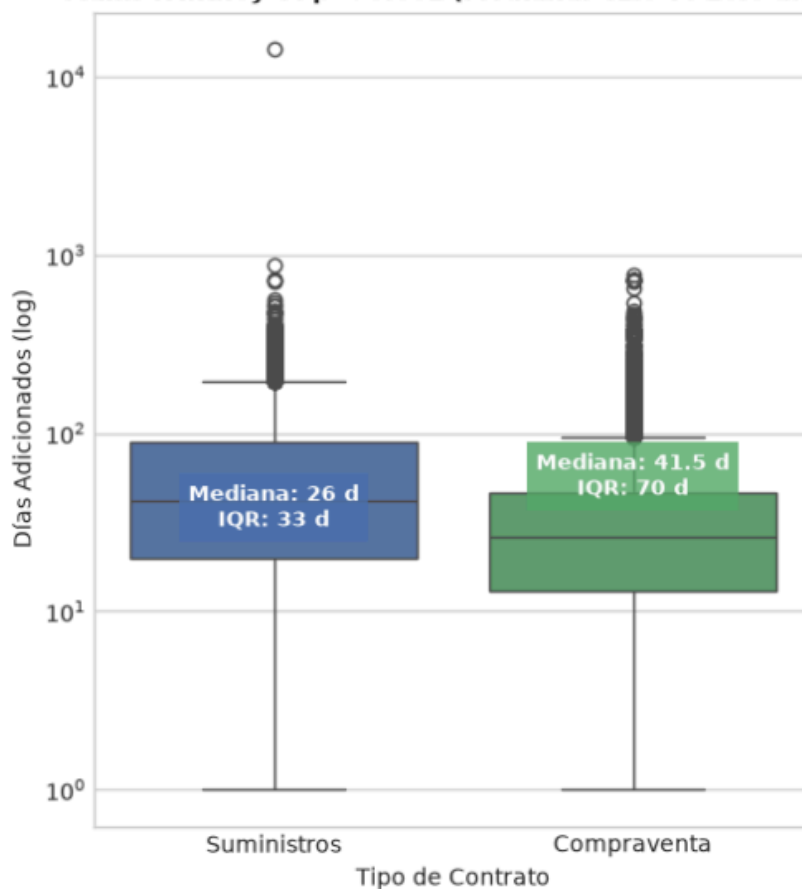


Ilustración 3. Comparacion de severidad entre tipos de contrato.

HALLAZGOS ENCONTRADOS E INSIGHTS DE NEGOCIO

La bifurcación del riesgo contractual: Tiempo vs. Cierre

El análisis estadístico revela un hallazgo central que desafía las intuiciones tradicionales de auditoría: **el riesgo de desviación en contratación de bienes no es homogéneo, sino que está dividido en dos frentes con factores causales opuestos:**

- **El riesgo de prórroga y retraso temporal** se concentra en procesos competitivos y abiertos (Licitaciones Públicas) con horizontes de ejecución extensos.
- **El riesgo de cierre administrativo irregular (no liquidación)** se dispara en modalidades directas y regímenes especiales.

Hallazgos sobre la Desviación Temporal (Días Adicionados)

- La duración pactada es el principal detonante de las prórrogas.
 - *Evidencia:* Se evidenció una correlación monótona de Spearman fuerte y positiva ($\rho = 0.6595, p < 0.001$) entre la duración inicial planeada y la cantidad de días adicionados.
 - *Significado para Control Interno:* A mayor tiempo planeado en el contrato de bienes, mayor es la incertidumbre operativa acumulada. Los contratos de más de 180 días sufren de forma sistemática extensiones que casi igualan o duplican su cronograma original.
- El mito de la Contratación Directa en retrasos.
 - *Evidencia:* La **Licitación Pública** tiene una tasa de contratos con adición del **26.05%**, casi cuadruplicando la tasa de la *Contratación Directa* (7.52%) y la *Mínima Cuantía* (7.21%) ($\chi^2 = 4,095.62, V = 0.1444$).
 - *Significado para Control Interno:* Suele asumirse que las modalidades no competitivas sufren más retrasos por presunta falta de rigor. Sin embargo, la Licitación Pública atiende proyectos logísticos y compras masivas de alta complejidad técnica que colapsan en ejecución. **Control Interno debe priorizar licitaciones desde la firma**, independientemente de que hayan tenido pluralidad de oferentes.
- Mayor cuantía implica mayor severidad del retraso.
 - *Evidencia:* La prueba no paramétrica de Mann-Whitney U confirmó que los contratos en el cuartil superior de valor (Q_4) presentan una distribución con días adicionados significativamente mayores ($U = 4.028 \times 10^9, p < 0.001$).
 - *Significado para Control Interno:* Los contratos de gran volumen financiero sufren de mayor dificultad para liquidar contingencias en tiempo, validando la cuantía monetaria como filtro primario de materialidad fiscal.

- Compraventa frente a Suministros (Incidencia vs. Severidad).
 - *Evidencia:* Aunque la *Compraventa* tiene una probabilidad ligeramente mayor de recibir prórroga (10.26% vs. 8.88%), cuando un contrato de **Suministros** falla, su retraso es **60% más severo** (mediana de 41.5 días e $IQR = 70.0$ días frente a 26.0 días e $IQR = 33.0$ días en compraventa; Mann-Whitney $U = 5.59 \times 10^7, p < 0.001$).
 - *Significado para Control Interno:* Los suministros implican entregas periódicas donde las fallas en la cadena de abastecimiento se acumulan sucesivamente. La supervisión de suministros debe enfocarse en alertas tempranas de los primeros entregables para no llegar a prórrogas que superen el mes y medio.

Hallazgos sobre el Cierre Irregular (Contratos Finalizados Sin Liquidar)

- Más de la mitad de los contratos concluyen sin liquidación.
 - *Evidencia:* De los 101,054 contratos en estado terminado o cerrado analizados, 55,896 (**55.31%**) **terminaron formalmente con liquidación == 'No'**.
 - *Significado para Control Interno:* Existe una debilidad procedimental generalizada en el cierre de compras de bienes, dejando saldos y garantías en un limbo jurídico y financiero.
- Régimen Especial y Contratación Directa son focos críticos de no liquidación.
 - *Evidencia:* La tasa de cierre sin liquidar alcanza el **81.74%** en *Régimen Especial con ofertas*, **72.14%** en *Régimen Especial* y **65.20%** en *Contratación Directa*.
 - *Sectores Críticos:* Los sectores de **Ciencia y Tecnología (90.97%)**, **Información Estadística (78.35%)**, **Deportes (75.61%)** y **Presidencia (73.20%)** lideran esta omisión.
 - *Significado para Control Interno:* Mientras que para el tiempo el foco es la licitación, **para evitar cierres sin liquidar el esfuerzo debe orientarse a las entidades de régimen especial y contratos directos**, donde se relajan las formalidades de liquidación bilateral.

Perfil Sintético de Contratos Prioritarios para Supervisión Temprana

Cruzando estos hallazgos, Control Interno puede identificar qué contratos vigilar desde el día de la firma según el tipo de riesgo:

Para prevenir adiciones de plazo y sobre costos por demora:

- **Perfil:** Contratos de **Suministros**, bajo modalidad de **Licitación Pública o Selección Abreviada**, con duración planeada superior a **180 días** y cuantía en

el cuartil superior (Q_4), especialmente en los sectores de **Defensa y Salud y Protección Social**.

Para prevenir cierres irregulares y contratos sin liquidar:

- **Perfil:** Contratos celebrados bajo **Régimen Especial o Contratación Directa**, asociados a los sectores de **Ciencia y Tecnología, Información Estadística o Presidencia**.

Conclusiones

- Para prevenir casos graves de adiciones de plazo se debe tener bajo vigilancia los contratos de licitación pública de larga duración y alto valor presupuestado inicial, teniendo en cuenta especialmente los de suministros que se tienden a demorar mucho más en sus incidencias.
- Para evitar incidentes de cierres sin liquidar, se deben vigilar los procesos de régimen especial y contratación directa, vigilando especialmente el sector de ciencia y tecnología (aunque la mayoría de sectores igual tiene altos índices de cierres sin liquidar)
- El hecho de que más de la mitad (55.31%) de los contratos finalizados carezca de acta de liquidación representa una vulnerabilidad administrativa y jurídica crítica para el Estado. Control Interno debe transitar de una supervisión pasiva a la implementación de alertas tempranas automáticas previas al vencimiento de los términos de liquidación bilateral.